

0.1 Følger

Følger er en oppramsing av tall i en bestemt rekkefølge, gjerne skilt med komma. I følgen

$$2, 4, 8, 16 \tag{1}$$

sier vi at vi har fire **element**. Element nr. 1 har verdi 2, element nr. 2 har verdi 4 og så videre. Hvert element i en følge beskrives gjerne ved hjelp av en indeksert bokstav. Velger vi oss bokstaven a for følgen over, kan vi skrive

$$a_1 = 2 \quad , \quad a_2 = 4 \quad , \quad a_3 = 8 \quad , \quad a_4 = 16$$

Når vi lar a_i betegne elementene i en følge, bruker vi $i \in \mathbb{N}$. I likhet med mengder, kan vi bruke $\{\}$ for å indikere en følge, og $\in$ for å vise at et element er inneholdt i en følge. For eksempel er $8 \in \{2, 4, 8, 16\}$ og $\{a_i\} = \{2, 4, 8, 16\}$.

Ofte kan tallene i en følge settes i sammenheng med hverandre. Multipliserer vi for eksempel et element i følgen fra (1) med 2, så har vi funnet det neste elementet. Den **rekursive formelen** er da

$$a_i = 2 \cdot a_{i-1}$$

I den rekursive formelen bruker vi altså den forrige¹ verdien for å finne den neste.

Av uttrykket for a_i kan vi legge til uendelig mange nye element i (1), og får da følgen

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots \tag{2}$$

Symbolet $\dots$ viser at nye element fortsetter i det uendelige.

Hva om vi for denne følgen ønsker å finne element nr. 20, altså a_{20} ? Det vil da lønne seg å finne en **eksplisitt formel**. For å gjøre dette skriver vi opp noen element, og ser om vi finner et mønster:

$$a_1 = 2 = 2^1$$

$$a_2 = 4 = 2^2$$

$$a_3 = 8 = 2^3$$

Av ligningene over innser vi at vi for element nr. i kan skrive

$$a_i = 2^i$$

¹Det kan også være nødvendig å bruke flere foregående verdier.

Og slik kan vi fort finne element nr. 20:

$$a_{20} = 2^{20} = 1048576$$

En eksplisitt formel gir oss et uttrykk der verdien til et element regnes ut. Når man har et slikt uttrykk er det også vanlig å skrive dette som siste element i rekken, (2) blir da seende slik ut:

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots, 2^i$$

Språkboksen

En følge med et konkret antall element kalles en **endelig følge**. En følge med uendelig mange element kalles en **uendelig følge**. Følgen fra (1) er altså en endelig følge, mens følgen fra (2) er en uendelig følge.

Om "element nr. i " i en følge sier vi gjerne det " i -te elementet" i følgen.

Forskjell på følge og mengde

I en følge har rekkefølgen på tallene noe å si. Hvis $\{2, 4, 6\}$ og $\{2, 6, 4\}$ beskriver to følger, er ikke følgene like. Hvis de to uttrykkene derimot beskriver mengder, er de like.

En mengde inneholder ikke flere element med samme verdi, mens en følge kan gjøre det.

0.1.1 Aritmetiske følger

Følgen

$$2, 5, 8, 11, 14, 17$$

kalles en *aritmetisk følge*. I en aritmetisk følge har to naboelement konstant differanse, i dette tilfellet 3. Skriver vi opp de tre første elementene kan vi finne mønsteret til en eksplisitt formel:

$$a_1 = 2 = 2 + 3 \cdot 0$$

$$a_2 = 5 = 2 + 3 \cdot 1$$

$$a_3 = 8 = 2 + 3 \cdot 2$$

Av ligningene over observerer vi at

$$a_i = 2 + 3(i - 1)$$

0.1 Aritmetisk følge

Et element a_i i en aritmetisk følge er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + d \quad (3)$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 + d(i - 1) \quad (4)$$

hvor d er den konstante differansen $a_i - a_{i-1}$.

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$7, 13, 19, 25, \dots$$

Svar

Følgen har konstant differanse $d = 6$ og første element $a_1 = 7$. Den rekursive formelen blir da

$$a_i = a_{i-1} + 6$$

Mens den eksplisitte formelen blir

$$a_i = 7 + 6(i - 1)$$

0.1.2 Geometriske følger

Følgen

$$2, 6, 18, 54, 162$$

kalles en **geometrisk følge**. I en geometrisk følge har forholdet mellom to naboelement den samme kvotienten, i dette tilfellet 3. Også her kan vi gjenkjenne et fast mønster:

$$a_1 = 2 = 2 \cdot 3^0$$

$$a_2 = 6 = 2 \cdot 3^1$$

$$a_3 = 18 = 2 \cdot 3^2$$

Den eksplisitte formelen blir derfor

$$a_i = 2 \cdot 3^{i-1}$$

0.2 Geometrisk følge

Et element a_i i en geometrisk følge med kvotient k er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} \cdot k \tag{5}$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 \cdot k^{i-1} \tag{6}$$

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$5, 10, 20, 40, \dots$$

Svar

Følgen har konstant kvotient $k = 2$ og første element $a_1 = 5$.
Den rekursive formelen blir da

$$a_i = a_{i-1} \cdot 2$$

Mens den eksplisitte formelen blir

$$a_i = 5 \cdot 2^{i-1}$$

0.2 Rekker

Ved å addere tall, danner vi en **rekke**. Et eksempel er

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

Vi indekserer leddene på samme måte som vi gjør for element i en følge; i rekken over har ledd nr. 3 verdien 18.

For en rekke er det naturlig at vi ikke bare ønsker å vite verdien til hvert enkelt ledd, men også hva summen av alle leddene er.

Språkboksen

En rekke med et konkret antall ledd kaller vi en **endelig rekke**. En rekke med uendelig mange ledd kaller vi en **uendelig rekke**. I mange matematiske tekster blir en rekke definert som addisjon mellom uendelig mange ledd. Det vi kaller en *endelig rekke* beskrives da som en **delsum** av en rekke.

Hvis summen av leddene til en uendelig rekke går mot en konkret verdi, sier vi at rekken er **konvergent** og at rekken **konvergerer** mot denne verdien. I omvendt tilfelle sier vi at rekken er **divergent**.

Merk

En rekke som

$$1 + \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{7}\right) + \frac{1}{9} + \dots$$

Skrives ofte bare som

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

0.2.1 Aritmetiske rekker

0.3 Summen av en aritmetisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en aritmetisk følge, kalles rekken en **aritmetisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt som

$$S_n = n \frac{a_1 + a_n}{2} \quad (7)$$

hvor a_1 er det første elementet i rekken.

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 7 + 11 + \dots$$

Finn summen av de ti første leddene

Svar

Det i -te leddet a_i i rekken er gitt ved formelen

$$a_i = 3 + 4(i - 1)$$

Dette er derfor en aritmetisk rekke, og summen av de n første leddene er da gitt av (7). Ledd nr. 10 blir da

$$a_{10} = 3 + 4(10 - 1) = 39$$

Altså har vi at

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{3 + 39}{2} = 210$$

0.3 Summen av en aritmetisk rekke (forklaring)

Ved å bruke den eksplisitte formelen fra (4), kan vi skrive summen av en aritmetisk rekke med n element som

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + d(n - 1)) \quad (8)$$

Men et ledd i rekken kan også uttrykkes slik:

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Og da kan vi skrive summen som (her står ledd nr. n først, deretter ledd nr. $n - 1$ osv.)

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + (a_n - d(n - 1)) \quad (9)$$

Adderer vi (8) og (9), får vi at

$$2S_n = na_1 + na_n$$

$$S_n = n \frac{a_1 + a_n}{2}$$

0.2.2 Geometriske rekker

0.4 Summen av en geometrisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en geometrisk følge, kalles rekken en **geometrisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en geometrisk rekke med kvotient k og første ledd a_1 er gitt som

$$S_n = a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k}, \quad k \neq 1 \quad (10)$$

Hvis $k = 1$, er

$$S_n = na_1 \quad (11)$$

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + \dots$$

Finn summen av de 15 første leddene.

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 3$ og $k = 2$. Summen av de 15 første leddene blir da

$$\begin{aligned} S_{15} &= 3 \cdot \frac{1 - 2^{15}}{1 - 2} \\ &= 3 \cdot \frac{1 - 32768}{-1} \\ &= 98301 \end{aligned}$$

0.4 Summen av en geometrisk rekke (forklaring)

Summen S_n av en geometrisk rekke med n element er

$$S_n = a_1 + a_1k + a_1k^2 + \dots + a_1k^{n-2} + a_1k^{n-1} \quad (12)$$

Ganger vi denne summen med k , får vi at

$$kS_n = a_1k + a_1k^2 + a_1k^3 + \dots + a_1k^{n-1} + a_1k^n \quad (13)$$

(13) subtrahert (12) gir

$$\begin{aligned} S_n - kS_n &= a_1 - a_1k^n \\ S_n(1 - k) &= a_1(1 - k^n) \\ S_n &= a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k} \end{aligned}$$

0.2.3 Uendelige geometrisk rekker

For en geometrisk rekke med uendelig mange ledd merker vi oss dette:

Hvis $|k| < 1$, er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 \frac{1 - k^n}{1 - k} = a_1 \frac{1}{1 - k}$$

Summen av uendelig mange ledd går altså mot en konkret verdi. I dette tilfellet er altså rekken konvergent. Hvis derimot $|k| \geq 1$, går summen mot $\pm\infty$. Da er rekken divergent.

0.5 Summen av en uendelig geometrisk rekke

For en uendelig geometrisk rekke med kvotient $k < |1|$ og første element a_1 er summen S_∞ av rekken gitt som

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - k} \quad (14)$$

Eksempel

Finn summen av rekken

$$7 + 7 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + \dots$$

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 7$ og $k = 10^{-1} = \frac{1}{10}$.
Dermed har vi at

$$S_{\infty} = \frac{7}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{70}{9}$$

0.2.4 Summetegnet

Vi skal nå se på et symbol som forenkler skrivemåten av rekker betraktelig. Symbolet blir spesielt viktig i [kapittel ??](#).

Tidligere har vi skrevet rekkene mer eller mindre bent frem. For eksempel har vi sett på rekken

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

med eksplisitt formel

$$a_i = 2 \cdot 3^{i-1}$$

Ved hjelp av summetegnet $\sum$ kan rekken vår komprimeres betraktelig.

Ved å skrive $\sum_{i=1}^5$ indikerer vi at i er en løpende variabel som starter på 1, og deretter øker med 1 opp til 5. Da kan vi skrive rekken som $\sum_{i=1}^5 2 \cdot 3^{i-1}$, underforstått at vi skal sette et plustegn hver gang i øker med 1:

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162 = \sum_{i=1}^5 2 \cdot 3^{i-1}$$

Den uendelige rekken $2 + 6 + 18 + \dots$ kan vi skrive som $\sum_{i=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{i-1}$.

0.6 Regneregler for summetegnet

For to følger $\{a_i\}$ og $\{b_i\}$, og en konstant c , har vi at

$$\sum_{i=j}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=j}^n a_i + \sum_{i=j}^n b_i \quad (15)$$

$$\sum_{i=j}^n ca_i = c \sum_{i=j}^n a_i \quad (16)$$

hvor $j, n \in \mathbb{N}$ og $j < n$.

0.6 Regneregler for summetegnet (forklaring)

Ved å skrive ut summen og omrokkere på rekkefølgen av addisjonene, innser vi at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) &= a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n \\ &= \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i\end{aligned}$$

Ved å skrive ut summen og faktorisere ut c , innser vi også at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n ca_i &= ca_1 + ca_2 + \dots + ca_n \\ &= c(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \\ &= c \sum_{i=1}^n a_i\end{aligned}$$

0.3 Induksjon

I teoretisk matematikk stilles det strenge krav til bevis av formler. En metode som brukes spesielt for formler med heltall, er **induksjon**. Det kan være litt vanskelig i starten å få helt grep på induksjonsprinsippet, så la oss gå rett til et eksempel:

Vi ønsker å vise at ligningen

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1) \quad (17)$$

er gyldig for alle $n \in \mathbb{N}$. Vi starter med å vise at dette stemmer for $n = 1$:

$$2 = 1 \cdot (1 + 1)$$

$$2 = 2$$

Nå vet vi altså om et heltall, nemlig $n = 1$, som ligningen stemmer for. Videre antar vi at ligningen er gyldig helt opp til $n = k$. Vi ønsker å sjekke om den da er gyldig også når $n = k + 1$. I så fall skal vi ha at

$$2 + 4 + 6 + \dots + \overbrace{2k}^{\text{ledd nr. } k} + \underbrace{2(k + 1)}_{\text{ledd nr. } k+1} = (k + 1)((k + 1) + 1)$$

Men frem til ledd nr. k er det tatt for gitt at (17) gjelder, dermed får vi at¹

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 2k}_{k(k+1)} + 2(k + 1) = (k + 1)((k + 1) + 1)$$

$$k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$$

$$(k + 1)(k + 2) = (k + 1)(k + 2)$$

Altså er ligningen gyldig. Og nå kommer den briljante konklusjonen: Vi har vist at (17) er sann for $n = 1$. I tillegg har vi vist at hvis ligningen gjelder for $n = k$, så gjelder den også for $n = k + 1$. På grunn av dette vet vi at (17) gjelder for $n = 1 + 1 = 2$. Men når vi vet at den gjelder for $n = 2$, gjelder den også for $n = 2 + 1 = 3$ og så videre, altså for alle heltall!

¹I påfølgende eksempler skal vi for enkelthets skyld la ledd nr. k være innbakt i symbolet "...".

0.7 Induksjon

Når vi ved induksjon ønsker å vise at ligningen

$$A(n) = B(n) \tag{18}$$

er sann for alle $n \in \mathbb{N}$, gjør vi følgende:

1. Sjekker at (18) er sann for $n = 1$.
2. Sjekker at (18) er sann for $n = k + 1$, antatt at den er sann for $n = k$.

Eksempel 1

Vis ved induksjon at

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden stemmer for $n = 1$:

$$1 = 1^2$$

$$1 = 1$$

Vi tar det for gitt at påstanden gjelder for $n = k$, og sjekker at den stemmer også for $n = k + 1$:

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots}_{k^2} + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$

$$k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

$$(k + 1)^2 = (k + 1)^2$$

Dermed er påstanden vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Eksempel 2

Vis ved induksjon at

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi starter med å sjekke for $n = 1$:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1^2 \cdot (1+1)^2}{4} \\ 1^3 &= \frac{2^2}{4} \\ 1 &= 1 \end{aligned}$$

Ligningen er altså sann for $n = 1$. Vi antar videre at den også stemmer for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} \underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (k+1)^3}_{\frac{k^2(k+1)^2}{4}} &= \frac{(k+1)^2(k+1+1)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} &= \\ \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Eksempel 3

Vis ved induksjon at

$$3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot \dots \cdot 3^n = 3^{\frac{1}{2}n(n+1)}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden er sann for $n = 1$:

$$3 = 3^{\frac{1}{2} \cdot 1(1+1)}$$

$$3 = 3^1$$

Videre antar vi at påstanden stemmer også for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\underbrace{3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot \dots}_{3^{\frac{1}{2}k(k+1)}} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+1+1)}$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+k+1} =$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+\frac{2}{2}(k+1)} =$$

$$3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Tips

Det kan oppstå tilfeller hvor det å faktorisere uttrykk kan være vanskelig. Da kan man i stedet skrive ut alle uttrykk for å undersøke om ligningen er gyldig.